

}Eficiencia = Usar los mínimos recursos buscando cumplir la meta

Eficacia = Usar todos los recursos con el objetivo de cumplir la meta



Las 4 Fases del Ciclo de Deming:

- **Planificar (Plan)**: Identificar un problema, definir objetivos y diseñar acciones, procesos o pruebas piloto para lograr las mejoras.
- **Hacer (Do)**: Implementar los cambios o el plan diseñado a pequeña escala, documentando los resultados y acciones realizadas.
- **Verificar (Check)**: Evaluar los datos y resultados obtenidos contra los objetivos esperados para comprobar si el cambio funcionó.
- **Actuar (Act)**: Si el resultado es exitoso, estandarizar el cambio. Si no, ajustar y reiniciar el ciclo, convirtiéndolo en un aprendizaje continuo.

Proceso

Es lo más amplio. Es un conjunto de actividades relacionadas que transforman una entrada en un resultado. Tiene un objetivo claro.

Ejemplo simple:

Proceso: **Emitir certificados de cursos**

- Entrada: datos del alumno, curso aprobado
- Resultado: certificado generado

Un proceso suele incluir varios procedimientos.

Procedimiento

Es la **forma específica en que se ejecuta parte del proceso**. Describe **pasos ordenados** que alguien debe seguir para lograr algo dentro del proceso.

Ejemplo dentro del proceso anterior:

Procedimiento: **Generar certificado en el sistema**

Pasos:

1. Ingresar al sistema.
2. Buscar al alumno.
3. Verificar que aprobó el curso.
4. Generar el certificado.
5. Descargar o enviar el documento.

Actividad

Es la **unidad más pequeña de trabajo**. Es una acción puntual dentro de un procedimiento.

Ejemplos de actividades:

- Ingresar al sistema
- Buscar al alumno
- Presionar "Generar certificado"

Sistemas de gestión del siglo XX y XXI

Modelo de administración funcional tradicional

- Tiene como base la especialización o división del trabajo .
- Se reúnen departamento para realizar funciones
- Es vertical(Tipo pirámide)

- Ejemplo: **Organismos públicos**
- Se aprovecha de las aptitudes de las personas y de la división para generar especialización

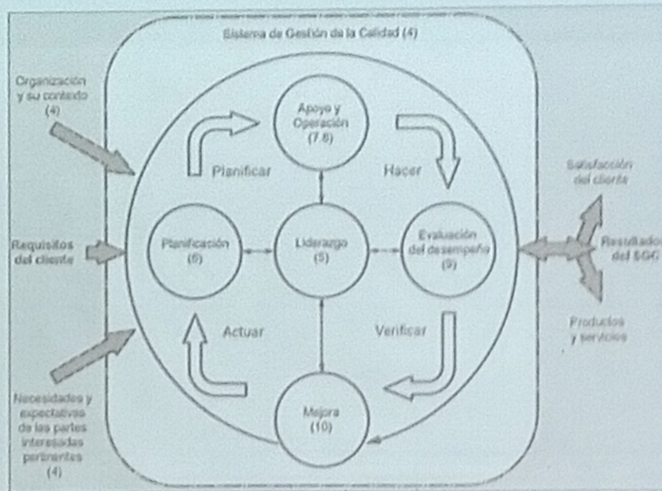
Características de la administración funcional

- Departamentos especializados
- Jefes funcionales
- Jerarquía y control
- Toma de decisiones centralizada (Pueden no ser eficaces)
- Principio de eficiencia
 - Cada departamento busca ser lo mas eficiente posibles sin importar si esto tienes efectos en otros departamentos
- Burocracia y formalismo

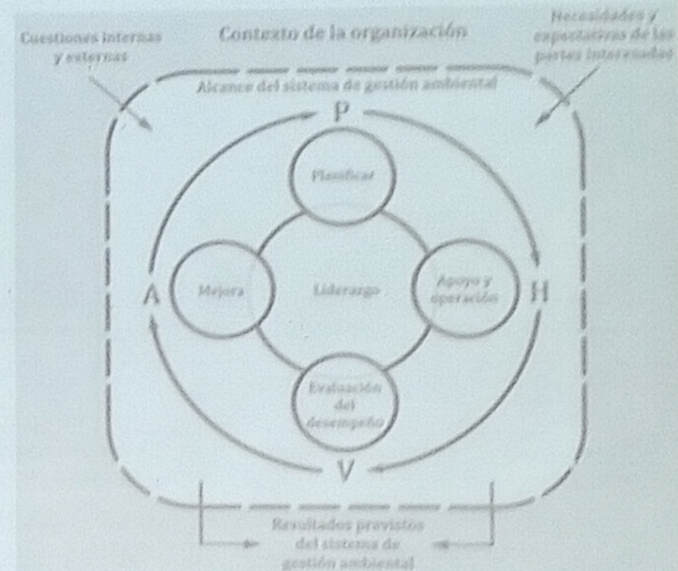
Tipos de administración

- Autonomía y autocontrol
- Ciclo de deaming

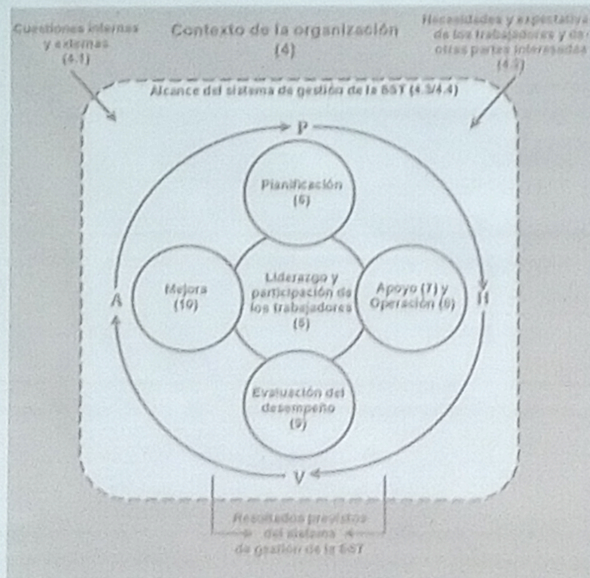
MODELOS NORMATIVOS



ISO 9001:2015



ISO 14001:2015



ISO 45001:2018

Modelos de Gestión

RELEVANTES DE LAS NORMAS

Formas verbales utilizada en la norma:

"Debe" indica un requisito (una exigencia).

"Debería" indica una recomendación.

"Puede" indica un permiso, una posibilidad o una capacidad.

"Mantener información documentada" es equivalente a los términos documento, procedimiento documentado, manual o plan.

"Conservar información documentada" es equivalente al término registro.

Todas las normas ISO de gestión, a partir del año 2015, tienen el siguiente temario:

1. Objeto y campo de aplicación.
2. Referencias normativas.
3. Términos y definiciones.
4. Contexto de la organización.
5. Liderazgo.
6. Planificación.
7. Apoyo.
8. Operación.
9. Evaluación del desempeño.
10. Mejora

3. TERMINOS Y DEFINICIONES (lo más relevante de las 3 normas)

Calidad: Grado en que un conjunto de características inherentes de un objeto cumplen con los requisitos.

No conformidad: Incumplimiento de un requisito.

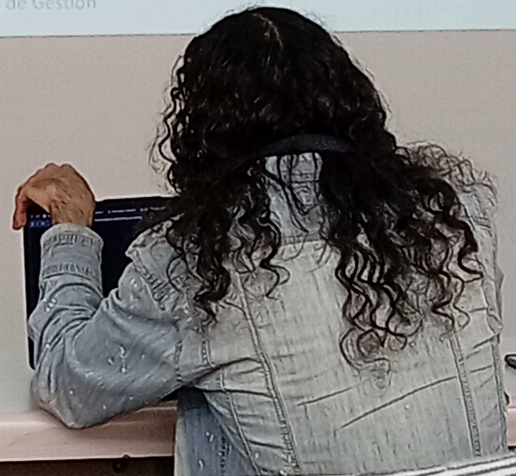
Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad

Aspecto ambiental: Elementos de las actividades, productos o servicios de una organización que interactúa o puede interactuar con el M.A.

Impacto ambiental: Cambio en el M.A., ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización .

Peligro: Fuente con un potencial para causar lesiones o deterioro de la salud.

Riesgo para la SST: Combinación de la «probabilidad» de que ocurran eventos o exposiciones peligrosas relacionadas con el trabajo y la «severidad» de la lesión o deterioro de la salud que pueden causar los eventos o exposiciones.



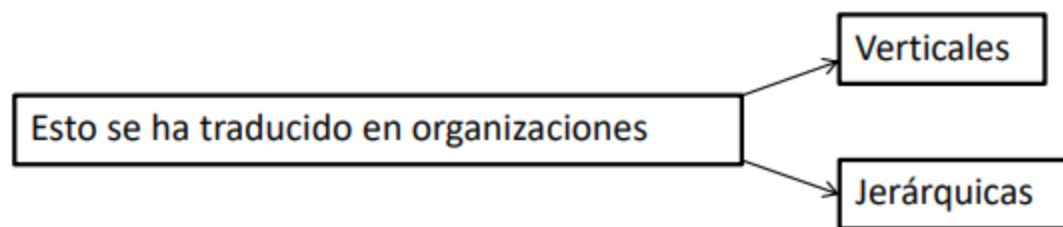
Certamen 1

MODELO DE ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL TRADICIONAL

- Tiene como fundamento la división del trabajo o especialización
- Para ello reúne en un solo departamento o área a personas que realizan tareas relacionadas, que se denominan funciones
- Está a cargo de un supervisor o agente

FUNDAMENTOS DEL MODELO DE ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL TRADICIONAL

- Se considera un sistema que saca ventaja a las aptitudes y habilidades de las personas para obtener su mejor rendimiento
- Los objetivos y las mediciones se despliegan hacia abajo, verticalmente a lo largo de la estructura organizacional existente



Características de la administración funcional

- Departamento especializados
- Jefes funcionales
- Jerarquía y control
- Toma de decisiones centralizada
- Principio de eficiencia
- Como hacer mejor las tareas propias
- Burocracia y formalismo



La organización vertical se originó para manejar competencias funcionales específicas, se enfoca en el desempeño funcional. Se enfoca en el desempeño funcional y es como un estilo militar de monitoreo y control de desempeño.

El modelo funcionará bien siempre que todo sea estable y constante. La jerarquía es la transferencia de conocimiento y cuenta con distintos niveles administrativos.





Conclusiones

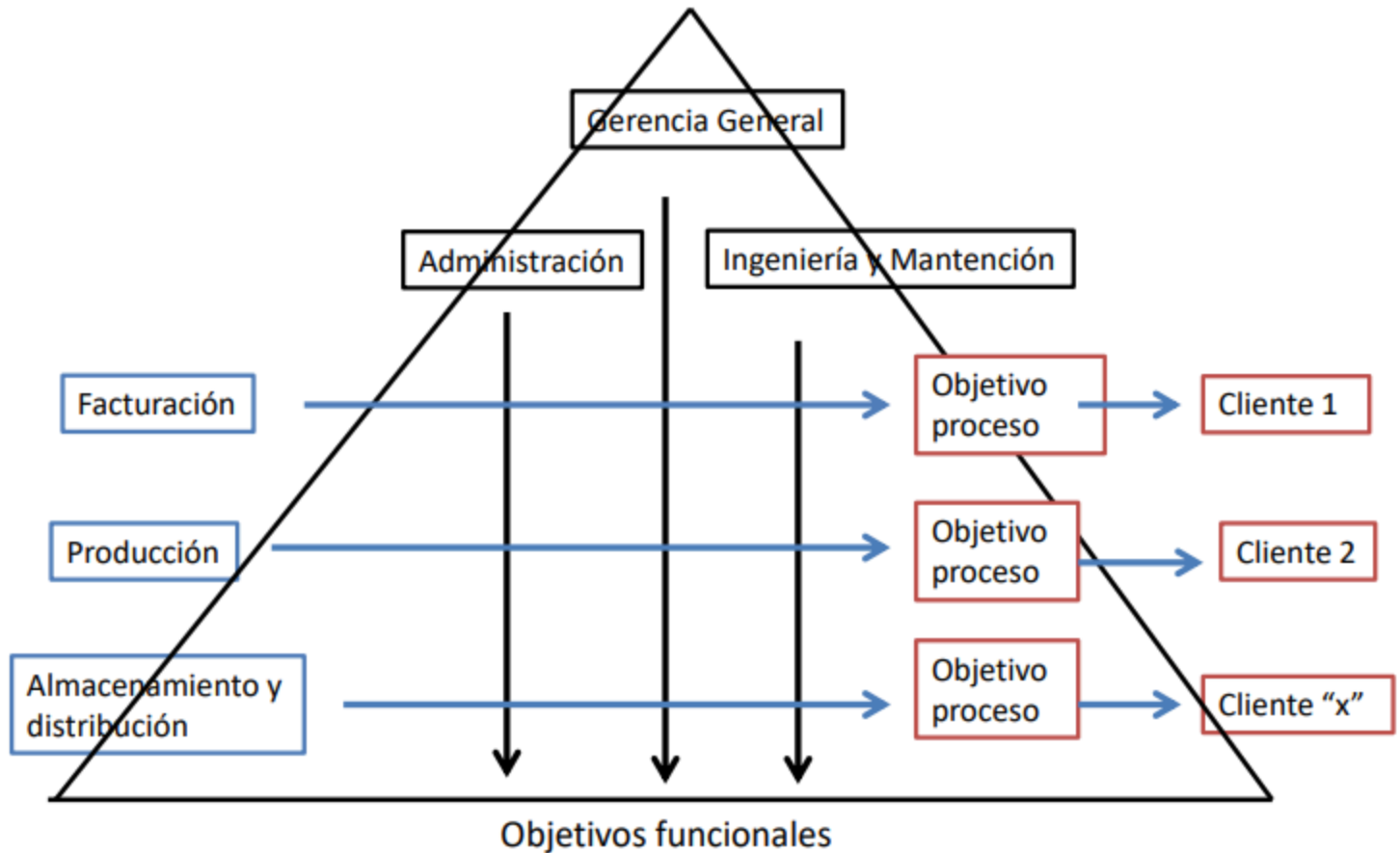
Frecuentemente se encuentra conflictos con los clientes y eso genera clientes insatisfechos. Y los trabajadores también pueden hallarse afectados por la estructura debido a la estructura jerárquica.

Modelo de gestión por procesos

Fundamentos

- Se orienta más al proceso que a la jerarquía y prioriza los resultados y la satisfacción del cliente
- No es un fin en sí mismo, sino que un medio para alcanzar la eficacia y eficiencia de los objetivos
- Una organización es un conjunto de procesos de satisfacción al cliente
- Los procesos que componen una organización deben contribuir a lograr sus objetivos
- Es un modelo horizontal, en donde se capta la necesidad de cliente/mercado, hasta que se entrega el producto/servicio al mismo cliente/mercado
- La información y la comunicaciones se mueven en el flujo de producto/servicio

- Lo anterior produce nodos de des-encuentro(corto circuito) entre la gestión funcional y la gestión por procesos



- No elimina la gestión funcional, sino que coexiste con ella asignando propietario a los procesos claves del negocio. Esto crea una gestión inter-funcional que genera valor al cliente y garantiza su satisfacción
- Garantiza la supervivencia y estimula la productividad, pero esto depende de la eficacia y eficiencia de los procesos claves de gestión
- La gestión de procesos es parte de la denominada gestión de calidad siendo clave en la creación de estrategias.

Nociones relevantes

- Propiedad / Responsable
- Documentación de los procesos, paso a paso
- Definición de los requisitos del proceso
- Establecimiento de seguimiento y medición
- Eliminación de defectos. Acción correctiva y preventiva
- Aseguramiento de la optimización del proceso. Mejora continua



Comparación entre el modelo de administración funcional y gestion de procesos

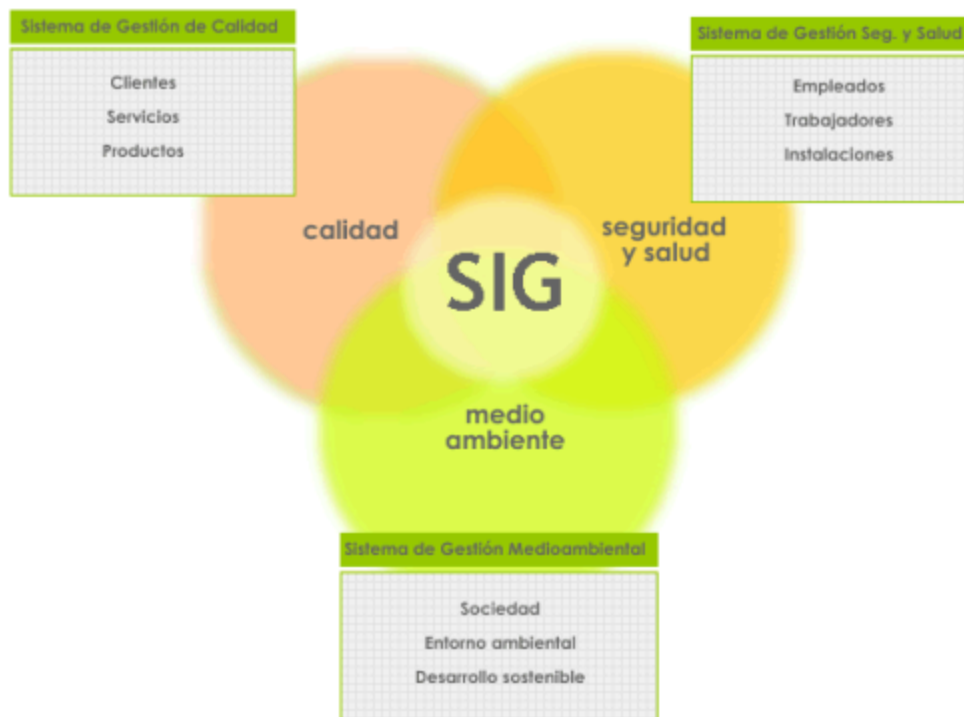
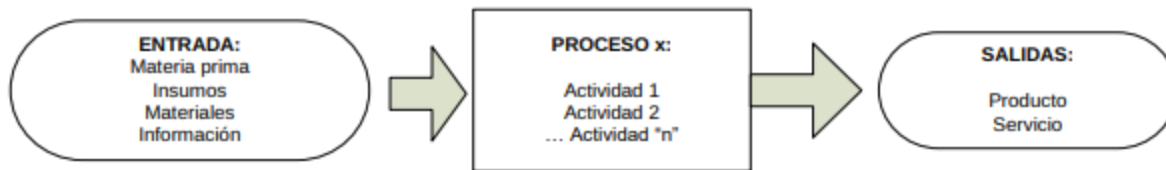
Administración funcional	Gestion de procesos
Departamento especializados	Procesos con valor agregado
Jefes funcionales	Responsables de procesos
Jerarquía y control	Autonomía y control
Decisiones centralizadas	Decisiones centralizadas
Principio de eficiencia: ser productivo	Principio de eficacia: ser competitivo
Como hacer mejor las tareas	Que tarea hacer y para que
Burocracia y formalismo	Flexibilidad, cambio e innovación

Conceptos

Gestión: Actividad coordinada para dirigir y controlar una organización.

Sistema integrado de gestión(SIG): Sistema que contiene más de un ámbito de gestión y que integra sistema que son comunes en todas partes.

Procesos: Conjunto de actividades relacionadas que utilizan las entradas para proporcionar un resultado previsto, se representa con rectángulos o cuadrados.



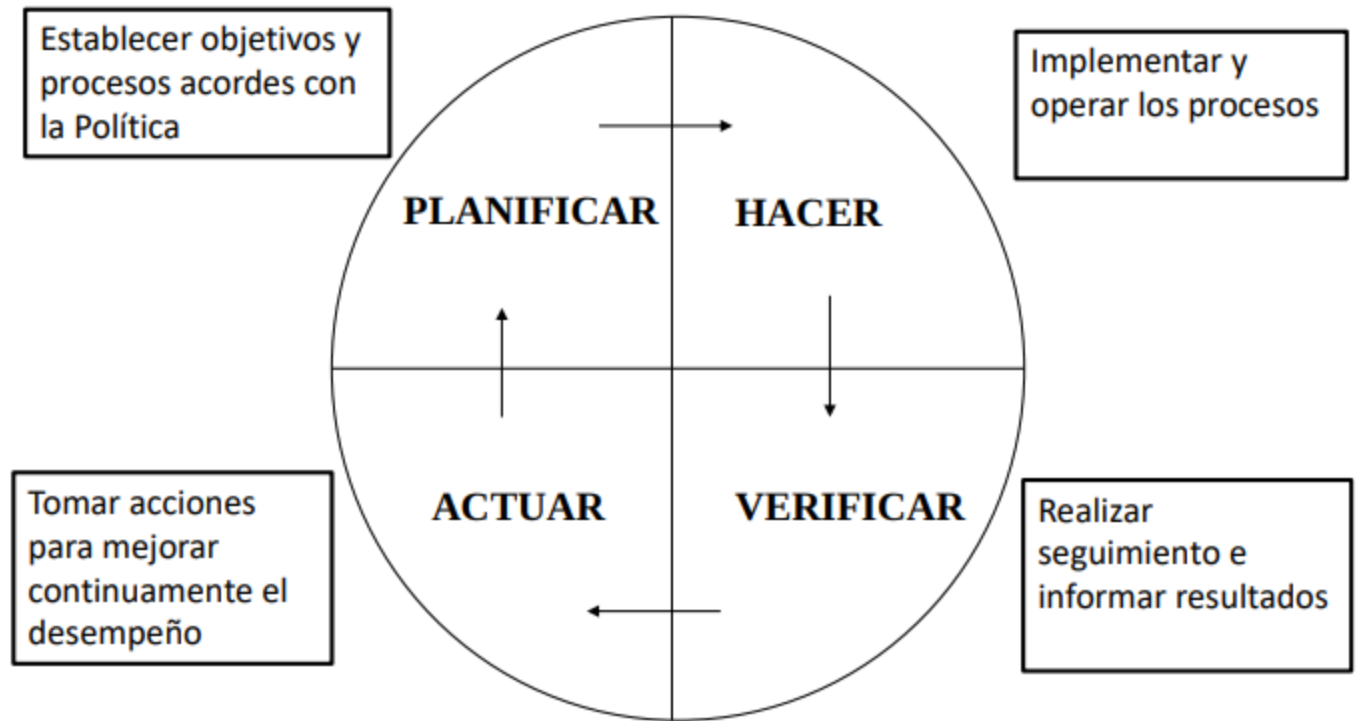
Productividad: Es el cociente que se obtiene al dividir la producción o servicios, por uno de los factores de producción

PRODUCTIVIDAD		
Producción (Ton mano/ ha)	N° de personas	Productividad RPHH
1,00	5	0,20
1,10	7	0,16
1,15	9	0,13
1,18	11	0,11
1,22	13	0,09
Aumento de producción: 22%		
Productividad= Producción / factor de producción		
Índice de productividad = Producción obtenida / Insumo utilizado ... Desempeño alcanzado / recursos consumidos ... efectividad / eficiencia ... eficacia / eficiencia		
Producción: sube un 22%		
Productividad: baja un 55%		

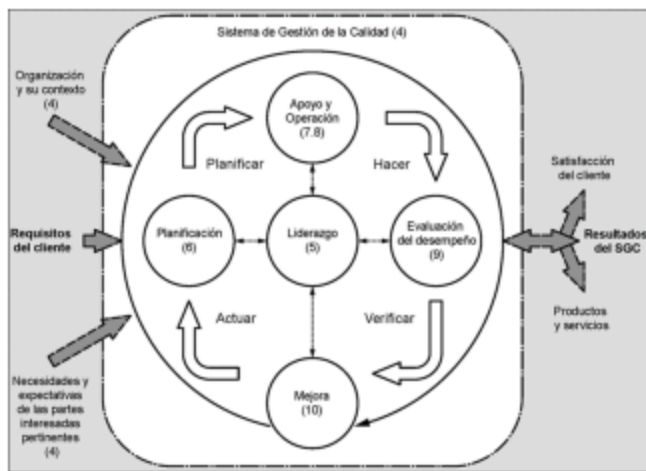
Ciclo de deming

Consta de las siguientes 4 fases:

1. **Planificar:** Establecer objetivos y procesos de acuerdo a la política
2. **Hacer:** Implementar y operar los procesos
3. **Verificar:** Realizar seguimiento e informar resultados.
4. **Actuar:** Tomar acciones para mejorar el desempeño



Modelo normativo



ISO 9001:2015



ISO 14001:2015



ISO 45001:2018

adados de Gestión

Todas las **normas ISO** de gestión desde 2015 tienen el siguiente temario:

1. Objetivo y campo de aplicación
2. Referencias normativas
3. Términos y definiciones
4. Contexto de la organización
5. Liderazgo
6. Planificación
7. Apoyo
8. Operación
9. Evaluación de desempeño
10. Mejora

Desde el 4 al 10 pertenecen al sistema integrado de gestión, esto se audita y certifica.

RELEVANTES DE LAS NORMAS

Formas verbales utilizada en la norma:

“Debe” indica un requisito (una exigencia).

“Debería” indica una recomendación.

“Puede” indica un permiso, una posibilidad o una capacidad.

“Mantener información documentada” es equivalente a los términos documento, procedimiento documentado, manual o plan.

“Conservar información documentada” es equivalente al término registro.

Los 7 principios de la gestión de calidad en la ISO 9001:2015

Estas llevan a un mejor desempeño de la empresa.

1. **Enfoque en el cliente:** Cumplir con los requisitos del cliente y exceder sus expectativas
2. **Liderazgo:** Los líderes en todos los ámbitos establecen la unidad de propósito y la dirección de la organización.
3. **Compromiso de las personas:** Personas comprometidas y empoderadas para proporcionar valor.
4. **Enfoque a procesos:** Se logra gestionar mejor y se alcanzan mejores resultados cuando las actividades se gestionan como procesos.
5. **Mejora:** Se debe tener un enfoque continuo hacia la mejora.
6. **Toma de decisiones en base a la evidencia:** Decisiones en base a la evidencia, pruebas y datos proporcionados por los resultados.
7. **Gestión de relaciones:** Se deben gestionar las relaciones con las partes interesadas.

Objeto y campo de aplicación

ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001
Demostrar la capacidad de proporcionar servicios y productos que satisfagan la necesidad del cliente y respetar el ambito legal	Contribuir a la sostenibilidad ambiental	Proporcionar lugares seguros y saludables para trabajar
Aumentar la satisfacción del cliente a travez del sistema de gestion	Mejorar el desempeño ambiental	Eliminar peligros y minimizar riesgos
	Cumplir los requisitos legales y otros	Mejorar el desempeño de SST
	Lograr objetivos ambientales	Cumplir requisitos legales y otros
		Lograr objetivos del SST

Terminos y deficiones de las 3 normas

1. **Calidad:** Grado de conjunto de características que cumplen los requisitos.
2. **No conformidad:** incumplimiento de un requisito.
3. **Acción correctiva:** Acción para eliminar una causa de una o conformidad
4. **Aspecto ambiental:** Producto o servicio que interactúa con el medio ambiente
5. **Impacto ambiental:** Cambio en el aspecto ambiental ya sea perjudicial o beneficioso como resultado de la organización
6. **Peligro:** Fuente de causas de lesiones o deterioro de la salud
7. **Riesgo para la SST:** Combinación de probabilidades de que ocurran eventos que puedan poner el peligro la vida de las personas

Contexto de la organización

4.1 Comprensión de la organización y de su contexto

La organización debe determinar las cuestiones externas e internas pertinentes para la empresa y su estrategia

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y otras partes interesadas

La organización debe determinar

- Sus partes interesadas incluyendo sus trabajadores
- Necesidades y expectativas pertinentes de sus trabajadores y otras partes interesadas
- Necesidades y expectativas que se convertirán en requisitos legales o podrían hacerlo.

A tener en cuenta

Cuestiones internas	Cuestiones externas
Infraestructura	Económicos
Competencia del personal	Medioambientales
Red de procesos	Políticos
Tecnología	Sociales
Ambiente de operación de procesos	Tecnológicos

Ejemplo de partes interesadas: Municipalidad, trabajadores, proveedores, en general todos los stakeholders

4.3 Determinación del alcance del sistema integrado de gestión

Se debe considerar

- Las cuestiones externas e internas
- Requisitos, necesidades y expectativas de las partes interesadas
- Actividades, productos y servicios de la organización
- Los requisitos legales y otros
- Unidades, funciones y límites físicos de la organización
- Autoridad y capacidad para ejercer control e influencia

Determinación del alcance del SIG

Organización: Paisajismo Verde	
Producto / Servicio: Mantenimiento de Jardines y Parques (público y privado)	
Responsable del registro: Javier Burgos M.	
10-09-2021	
Elementos que se consideran para determinar el alcance del SIG	Alcance del SIG
<u>Cuestiones internas y externas:</u> <u>Internas:</u> La empresa cuenta con 100 trabajadores, propios. / Personal competente / Hay matrices ambientales vigentes / Hay 2 sindicatos / Hay CPHyS / Hay procedimientos de trabajo. <u>Externos:</u> Se trabaja en un ambiente con mucho tráfico de vehículos / trabajo a la intemperie / Mercado muy competitivo /	Paisajismo Verde, es una organización ubicada en Concepción y con operaciones en todo el país, dedicada a la mantención de áreas verdes, lo que incluye poda y corte de árboles, corte y riego de césped y limpieza general.
<u>Requisitos, necesidades y expectativas de las partes interesadas</u> Cumplimiento estricto de contratos / Cumplimiento de especificaciones técnicas / Realizar trabajos en forma segura.	
<u>Actividades, productos y servicios de la organización</u> Empresa dedicada a mantención de áreas verdes, lo que incluye poda y corte de árboles, corte y riego de césped y limpieza general.	
<u>Los requisitos legales y otros</u> Ley laboral, Protocolos ante pandemias, DS 594.	
<u>Unidades, funciones y límites físicos de la organización</u> Oficinas en Concepción (dirección) / Operaciones en empresas públicas y privadas, ubicadas en cualquier región del país.	
<u>Autoridad y capacidad para ejercer control e influencia</u> Hay total control e influencia en los procesos propios de la organización. Si hay hubiese subcontratación, esto queda bajo control de la organización a través del Depto. de Adquisiciones.	

ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS (FODA) de la organización

Responsable:		Fecha última actualización:	
NOMBRE ORGANIZACIÓN	Contexto externo		
	<u>OPORTUNIDADES:</u>	<u>AMENAZAS:</u>	
C o n t e n i d o	<u>FORTALEZAS:</u>	<u>POTENCIALIDADES (fortalezas v/s oportunidades):</u>	<u>RIESGOS (fortalezas v/s amenazas):</u>
	<u>DEBILIDADES:</u>	<u>DESAFÍOS (debilidades v/s oportunidades):</u>	<u>LIMITACIONES (debilidades v/s amenazas):</u>



Responsable: JBM / RBV		Fecha última actualización: 20-09-2021	
NOMBRE ORGANIZACIÓN: "PAISAJISMO VERDE"		Contexto externo	
		OPORTUNIDADES: 1. Operar en todo el país, principalmente en ciudades sobre 250.000 habitantes. 2. Incorporar nueva tecnología en el corte de césped. 3. Comunidad exige crecientemente mejor manejo de las áreas verdes.	AMENAZAS: 1. Aparición de nuevos competidores extranjeros. 2. No poder cumplir contratos por efecto de pandemias. 3. No haber en el mercado mano de obra suficiente para realizar los trabajos. 4. Cambio climático.
C o n t e n i d o	FORTALEZAS: 1. Personal competente. 2. Empresa experta en los servicios que da. 3. Tener en operación un SIG de calidad, medio ambiente y de seguridad-salud en el trabajo. 4. Trabajar en un tema relacionado con el medio ambiente, lo que es valorado por la situación climática.	POTENCIALIDADES (fortalezas v/s oportunidades): 1. Promover el cuidado de las áreas verdes en personas naturales y organizaciones (municipalidades, empresa privada). 2. Presentarse a licitaciones de todas las capitales regionales.	RIESGOS (fortalezas v/s amenazas): 1. Pérdida de contratos. 2. Aumento de las multas. 3. Pérdida de la reputación de la empresa.
	DEBILIDADES: 1. No tenemos personal para operar en zonas extremas del país. 2. Tener tecnología antigua. 3. No poder mejorar sustancialmente sueldos y/o prestaciones.	DESAFÍOS (debilidades v/s oportunidades): 1. Generar programa para incorporar nuevas tecnologías en la empresa.	LIMITACIONES (debilidades v/s amenazas): 1. No poder operar en zonas extremas del país, por lo menos, dentro de los próximos 12 meses. 2. No tener respaldo financiero para mejorar tecnologías, sueldos y/o prestaciones

Recordar lo siguiente:

- La norma iso 9001 (calidad) es la unica que se puede declarar un requisito como "no puede ser aplicable" pero se debe justificar
- La norma ISO 14001 (Medioambiente) y la ISO 45001 (Seguridad y salud) exige que se aplique todos los requisitos

EVALUACIÓN DE POTENCIALIDADES, DESAFÍOS, RIESGOS Y LIMITACIONES

- La alta direccion elije las potencialidades, desafíos, riesgos y limitaciones con base en evidencia objetivas para tomar sus decisiones.
- Esta es una evaluación cualitativa basada en experiencia de la alta dirección
- Se realiza una evaluación cuantitativa donde se realizan acciones con base en evaluar los resultados obtenidos, o sea datos comprobables



Figura VII. Jerarquización cualitativa de Riesgos y Oportunidades

Riesgos		Gravedad		
		Baja	Media	Alta
Probabilidad	Baja	Trivial	Tolerable	Importante
	Media	Tolerable	Moderado	Crítico
	Alta	Tolerable	Importante	Crítico
Oportunidades		Impacto		
		Baja	Media	Alta
Factibilidad	Baja	Intrascendente	Considerable	Relevante
	Media	Considerable	Interesante	Imperdible
	Alta	Considerable	Relevante	Imperdible

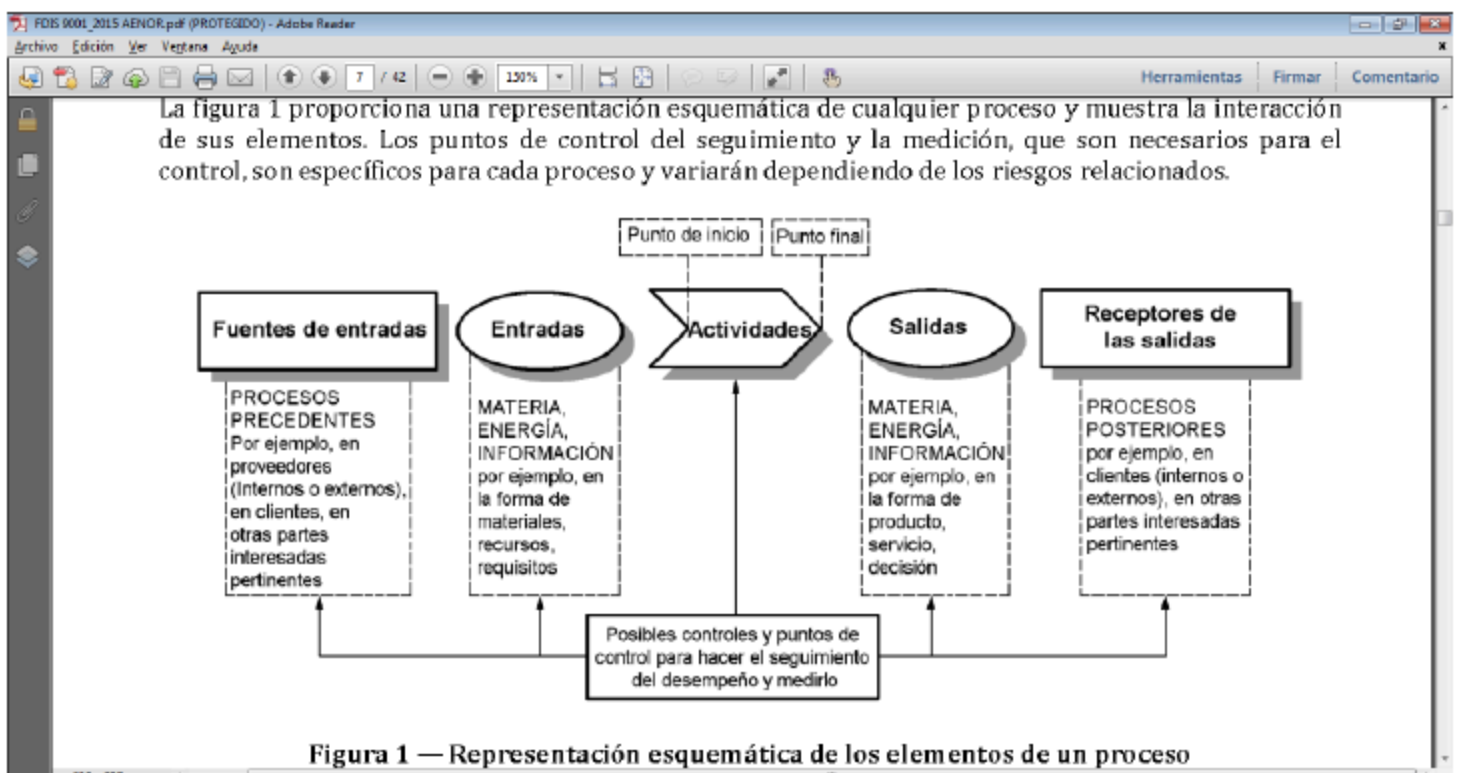
4.4 Sistema integrado de gestión y sus procesos

Se deben determinar los procesos "necesarios" para el SIG, la organización debe:

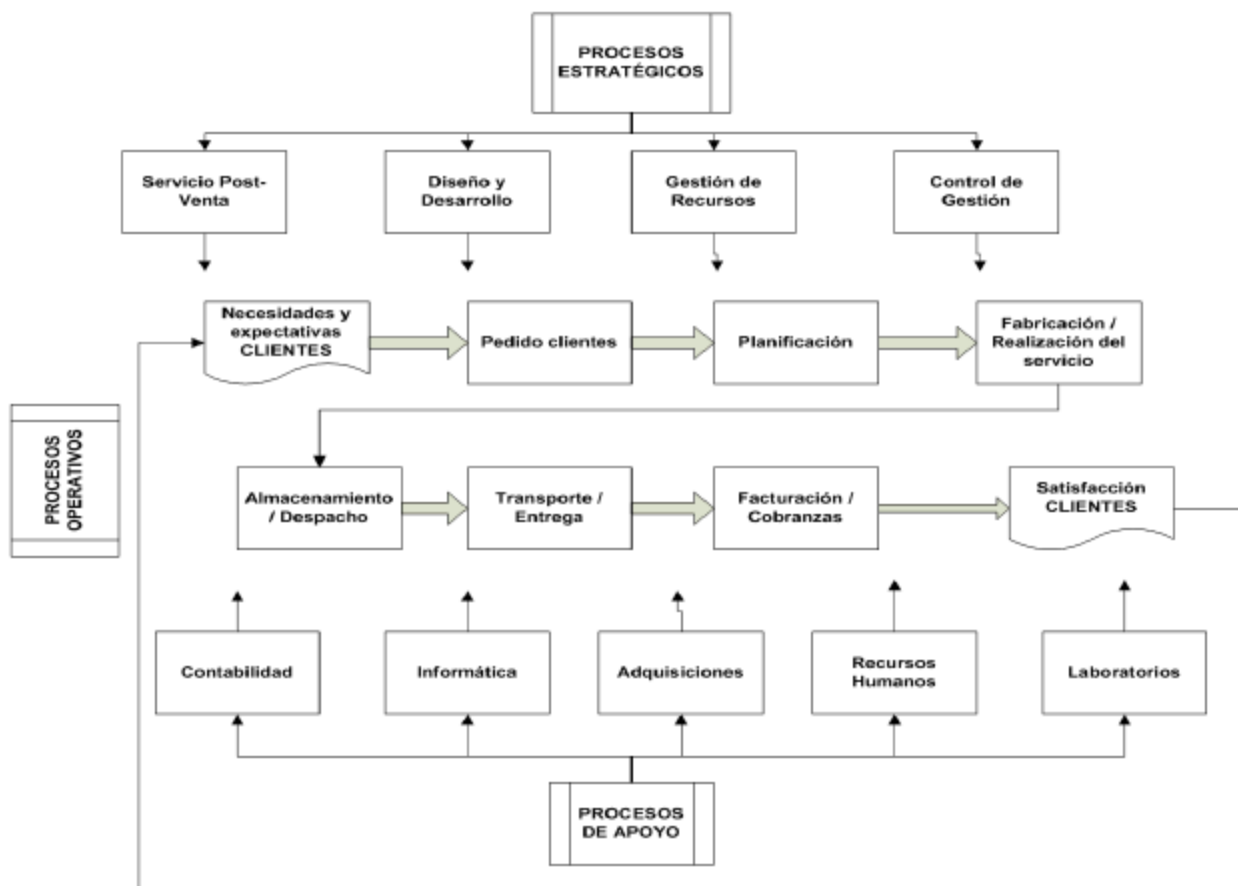
- Determinar entradas y salidas
- Determinar secuencia e interacción
- Determinar criterios y métodos
- Determinar recursos y su disponibilidad
- Asignar responsabilidades y autoridades
- Abordar riesgos y oportunidades
- Evaluar que se logran los objetivos de los procesos
- Implementar cambios para mejorar los procesos

Se debe mantener información documentada para apoyar los procesos y se debe conservar esta información.

Y todo lo anterior nos lleva a la gestión de procesos



Recordar que una organización no es más que una gran red de procesos, donde coexisten la gestión funcional y la gestión por procesos...



Liderazgo

Liderazgo y compromiso

Generalidades

La alta dirección debe demostrar su compromiso con el sistema de gestión, el cual llamamos SIG:

- Rindiendo cuenta de la eficacia del sistema de gestión
 - Estableciendo política y los objetivos de la gestión
 - Integrando los requisitos del SIG con los procesos del negocio
 - Asegurando que los recursos estén disponibles
 - Comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las personas
 - Tienen que promover la mejora, proteger a los trabajadores minimizando riesgos, e informando oportunidades, etc.
 - Asegurando que se establezcan e implementen procesos para la consulta y participación de los trabajadores
 - Apoyando el establecimiento y funcionamiento de comités de seguridad y salud
- Uno de los puntos más relevantes es la responsabilidad y la obligación de rendir de cuentas de la eficacia del sistema de gestión de calidad, medio ambiente y seguridad-salud, lo que incluye aprovisionar actividades y lugares seguros de trabajo.

PAISAJISMO VERDE OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y GRADO DE CUMPLIMIENTO

Nº	Objetivo	Metas	Ámbito	Resultado	Cumpl. (%)
1	Adjudicar Nuevos contratos	Adjudicar 2 nuevos contratos a diciembre 2020	Calidad	Adjudicación de contratos en dos nuevas comunas.	100
2	Bajar número de accidentes	Disminuir el número de accidentes en un 20%.	Seguridad y salud	Se baja de 78 a 55 (baja de 29,5%)	100
3	Reducir el consumo agua potable de riego para los servicios	Reducir en un 20% el consumo de agua en m3/m2 regados.	Medio Ambiente	El consumo aumenta un 17% según datos actualizados.	0
4	Reducir el consumo de combustible en las operaciones de la organización.	Reducir en un 20% el consumo de lts combustible / equipo.	Medio Ambiente	Se cumple en un 100% para maquinaria menor (baja un 25%) y no se cumple para la maquinaria mayor (baja solo un 5%).	50
5	Gestión de riesgos significativos.	Llevar riesgos significativos a nivel de riesgos no significativos.	Seguridad y salud	No se cumple.	0

Enfoque al cliente

La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al enfoque del cliente.

- Se determinan, comprenden y cumplen los requisitos del cliente, los legales y los reglamentarios
- Se deben identificar los riesgos y oportunidades
- Se debe enfocar en aumentar la satisfacción del cliente

Política del sistema integrado de gestión

La política debe:

- Proporcionar condiciones de trabajos segura y saludable
- Ser marco de referencia para establecer objetivos de gestión
- Cumplir los requisitos legales y otros requisitos
- Eliminar peligros según SST
- Incluir el compromiso de protección al medio ambiente
- Incluir el compromiso de mejora continua
- Incluir el compromiso para la consulta y participación de los trabajadores
- Ser apropiado el propósito de la organización
- Apoyar la dirección estratégica

POLITICA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SIG

ITS InfoCom a través de su Sistema Integrado de Gestión demuestra su compromiso con :



6

Comunicación de la política

La política debe:

- Mantenerse como información documentada
- Comunicarse, entenderse y explicarse
- Estar disponible para los stake holders

Roles, responsabilidades y autoridades en la organización

- La alta dirección debe proporcionar roles claros y sus responsabilidades
- Asegurar que el sistema de gestión este conforme con los requisitos normativos
- Asegurar que la salida este prevista
- Informar sobre el desempeño del sistema y oportunidades de mejora
- Asegurar que se promueve el enfoque al cliente
- Asegurar la integridad del sistema de gestión.

Consulta y participación de los trabajadores (ISO 45001)

Las empresas deben mantener mecanismos para la consulta y participación de los trabajadores en todos los niveles y funciones:

1. El desarrollo
2. La planificación
3. La implementación
4. La evaluación de desempeño
5. La mejora del sistema de gestión del SST

La organización debe:

- Proporcionar mecanismos, tiempo, formación y recursos para la consulta y participación
- Proporcionar acceso oportuno a información clara, comprensible y pertinente sobre el SG de SST
- Determinar y eliminar los obstáculos a la barrera de la participación y minimizar las que no puedan eliminarse
- Enfatizar la **consulta** de los trabajadores no directivos sobre:
 - La determinación y expectativas de las partes interesadas
 - El establecimiento de las políticas SST
 - La asignación de roles, responsabilidad y autoridad
 - La determinación de cumplir con los requisitos legales y otros
 - El establecimiento de las políticas de SST y cómo lograrlas
 - La determinación de los controles para la contratación externa, las compras y los subcontratos
 - La determinación de qué necesita seguimiento, medición y evaluación
 - La planificación, establecimiento, implementación y mantenimiento de programas de auditorías
 - El aseguramiento de la mejora continua
- Enfatizar la **participación** de los trabajadores no directivos sobre:
 - La identificación de los peligros y riesgos para el SST y las medidas para eliminar los peligros
 - La determinación de qué información se necesita comunicar y cómo hacerlo

- La determinación de los requisitos de competencia, la necesidad de formación y la evaluación de la formación
- La investigación de los incidentes y no conformidades y la determinación de las acciones correctivas

Planificación

Acciones para abordar riesgos y oportunidades

La organización debe planificar:

- Acciones para abordar riesgos y oportunidades
- Integrar e implementar las acciones en los procesos del SIG
- Evaluar la eficacia de estas acciones

Objetivo y planificación para lograrlo

Se deben establecer objetivos de gestión para las funciones y niveles pertinentes.

Los objetivos deben:

- ser coherente con la política
- medibles
- tener en cuenta los requisitos aplicables
- ser pertinente con la conformidad de los productos y servicios
- ser objetivo de seguimiento
- comunicarse
- actualizarse

Se debe tener información documentada de eso.

Al planificar el logro se debe determinar:

- Que se va a hacer?
- Que recursos se requeriran?
- Quien sera el responsable?
- Cuando se finalizara?
- Como se evaluaran los resultados?

Aspectos ambientales(ISO 14001)

La organización debe determinar los aspectos ambientales de las actividades, productos y servicios que puede controlar y en los cuales puede influir.

La organización debe determinar sus impactos ambientales asociados, desde una perspectiva del ciclo de la vida.

En los aspectos ambientales se debe tener en cuenta:

- Los cambios, incluido los desarrollos nuevos o planificados
- Las condiciones anormales y las situaciones de emergencias

Se deben tener en cuenta los aspectos que tienen impactos ambientales.

Las organizaciones debe comunicar sus aspectos ambientales significativos en los diferentes niveles y funciones.

Ejemplo de Matriz de aspectos e impactos ambientales

Empresa XXXXX		MATRIZ IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y DETERMINACION DE IMPACTOS AMBIENTALES										REGISTRO	VERSION	PAGINA	
													1	de	
PROCESO		LABORATORIO / CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME													
N°	ASPECTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL	MEDIO IMPACTADO	CARACTERIZACION		EVALUACION IMPACTO AMBIENTAL		VALOR DEL IMPACTO AMBIENTAL	ULTROS AL IMPACTO		DESCRIPCION BREVE DEL FILTRO	EVALUACION FINAL DEL IMPACTO	NIVEL DE SIGNIFICANCIA FINAL DEL IMPACTO	CONTROL ACTUAL AL IMPACTO	CONTROL PROPUESTO AL IMPACTO
				ASPECTO	IMPACTO	Probabilidad	Severidad		L	PI					
1	Generación de residuos líquidos no peligrosos	Contaminación del suelo y agua	Suelo y agua	Directo	Adverso	8	1	8	0	0	N/A	8	No significativo		
2	Generación de residuos sólidos no peligrosos	Contaminación de suelo	Suelo	Directo	Adverso	8	1	8	0	0	N/A	8	No significativo		
3	Generación de residuos líquidos peligrosos (Líq. negro + antiespumante + H2O2)	Contaminación de suelo y agua.	Suelo y agua	Directo	Adverso	8	1	8	1	0	DS 148 y DS 594 (Significativo por estar regulado por ley)	32	Significativo	A2- A4 -A7- A8- A9- A14- A19- A21- A22- A28- A31	Aplicación DS 148, DS 78 y 594. Además, aplicar P21- P29- P39 (auditoría de gestión).
4	Derriame de productos químicos peligrosos almacenados (Hicloro de sodio, HCl, Soda líquida y Líq. negro)	Pérdidas de recursos para la organización	Organización	Directo	Adverso	4	1	4	1	0	DS 78, DS 148 y DS 594 (Significativo por estar regulado por ley)	32	Significativo		
		Contaminación del suelo y/o agua.	Suelo y agua	Indirecto	Adverso	4	2	8	1	0					
5	Derriame de productos químicos no peligrosos almacenados	Pérdidas de recursos para la organización	Organización	Directo	Adverso	4	1	4	0	0	N/A	4	No significativo		
6		Contaminación del suelo	Suelo y agua	Indirecto	Adverso	4	2	8	0	0	N/A	8	No significativo		
7	Emisiones gaseosas	Contaminación del aire	Aire	Directo	Adverso	8	1	8	0	0	N/A	8	No significativo		

Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y oportunidades(ISO 45001)

La organización debe operar procesos de identificación continua y proactiva de los peligros, teniendo en tener en cuenta:

- Como organizar el trabajo, los factores sociales, el liderazgo y la cultura de organización
- Las actividades y las situaciones rutinarias y no rutinarias, incluyendo los peligros que surgan
 1. La infraestructura, los materiales, el equipo y las condiciones físicas
 2. El diseño de productos y servicios, la investigación, el desarrollo, los ensayos, la producción, el montaje, la construccion, la prestacion de servicios, el mantenimiento y

la disposición

3. los factores humanos

4. como se realiza el trabajo

- Los incidentes pasados pertinentes internos o externos a la organización
- Las situaciones de emergencia potenciales
- Las personas, incluyendo la consideración de:
 1. Aquellas con acceso al lugar del trabajo y sus actividades, incluyendo trabajadores, contratistas, visitantes y otras personas
 2. Aquellas con inmediaciones del lugar de trabajo que pueden verse afectadas
 3. Los trabajadores en una ubicación que no esta bajo el control directo de la organización
- Otras cuestiones, incluyendo la consideración de:
 1. El diseño de las areas de trabajo, los procesos, las instalaciones, la maquinaria/equipos, los procedimientos operativos y la organizacion del trabajo, incluyendo su adaptacion a las necesidades y capacidades de los trabajadores involucrados
 2. Las situaciones que ocurren en las inmediaciones del lugar de trabajo causadas por actividades relacionadas con el trabajo bajo control de la organización
 3. Las situaciones no controladas por la organización y que ocurren en las inmediaciones del lugar del trabajo que puedan representar riesgos
- Los cambios reales o propuestos en la organización, operaciones, procesos, actividades y el sistema de gestion SST
- Los cambios en el conocimiento y la información sobre los peligros.

Evaluación de los riesgos para la SST y otros riesgos para el sistema de gestión de la SST

- Evaluar los riesgos al SST a partir de los riesgos identificados
- Determinar y evaluar otros riesgos relacionado con la empresa para el SST
- *La evaluación de riesgo tiene que ser mas proactiva que reactiva*

Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos de SST (formato propuesto por el profesor)

Empresa: BM Gestión Ltda.			MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST) (MIPER)																			
Fecha: XX-XX-XX					RESPONSABLE:																	
N°	PROCESO	ACTIVIDAD	PELIGRO IDENTIFICADO	INCIDENTE	DAÑO Y/O DETERIORO A LA SALUD	CONTROLES ACTUALES	EVALUACIÓN DEL RIESGO		VALOR DEL RIESGO (PxS)	CLASIF. DEL RIESGO	CONTROLES PROPUESTOS PARA REDUCIR EL RIESGO					PLAN DE GESTIÓN DE SST						
							PROBABILIDAD (P)	SEVERIDAD (S)			ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROLES DE INGENIERÍA Y REORG. DEL TRABAJO	CONTROLES ADMIN. Y FORMACIÓN	EPP							

ó

Tabla de probabilidad del incidente (ejemplo)

Probabilidad del incidente (según historial de la organización y/o sector)	Clasificación	Valor
No hay antecedentes de que haya ocurrido el incidente.	Baja	2
Incidente ha ocurrido durante los últimos 12 meses.	Media	4
Incidente ha ocurrido durante los últimos 6 meses.	Alta	6
Incidente ha ocurrido durante el último mes (últimos 30 días).	Muy alta	8

Cuadro combinatorio de la probabilidad x severidad del incidente (ejemplo)

			Severidad			
			Baja	Media	Alta	Muy alta
			2	4	6	8
P r o b a b i l i d a d	B a j a	2	4	8	12	16
	M e d i a	4	8	16	24	32
	A l t a	6	12	24	36	48
	M u y a l t a	8	16	32	48	64
			: Riesgo no crítico o riesgo aceptable			
			: Riesgo crítico o riesgo no aceptable			

Acciones a seguir una vez completada la MIPER (Ejemplo)

Clasificación del Riesgo	Acciones
Riesgo no crítico o riesgo aceptable	Jefe del proceso supervisa y se hace responsable de la aplicación eficaz y eficiente de los controles existentes. Puede sugerir mejoras al proceso.
Riesgo crítico o riesgo no aceptable	Gerente General tiene la autoridad para detener en forma inmediata el proceso o bien puede decidir modificar elementos o partes relevantes del proceso, con el objeto de mitigar daños a las personas, dándole de esta manera continuidad al proceso. Se debe generar Plan de Gestión de SST aplicando la siguiente jerarquía: - Eliminar el peligro. - Sustituir con procesos, operaciones, materiales o equipos menos peligrosos. - Utilizar controles de ingeniería y reorganización del trabajo. - Utilizar controles administrativos, incluyendo formación. - Utilizar equipos de protección personal adecuados.

Apoyo

Competencia

Se debe:

- Determinar las competencias de las personas que estan bajo control de la organización
- Asegurar que las personas son competentes en base a la educación, experiencia o formación
- tomar acciones para adquirir las competencias necesarias
- evaluar la eficacia de las acciones tomadas
- Conservar información documentada como evidencia de la formación

Toma de conciencia

Los trabajadores deben ser sensibilizado sobre y tomar conciencia de :

- La politica y los objetivos del sistema de gestion
- su contribución a la eficacia del sistema de gestion
- las implicaciones y las consecuencias de no cumplir el sistema de gestion.
- Los incidentes y los resultados de la investigación, que sean pertinentes a ellos
- Los peligros y riesgos para el SST
- La capacidad de alejarse de situaciones de trabajo que consideren un peligro inminente para la salud asi como las acciones para protegerse.

Comunicación

- que comunicar?
- cuando comunicar?
- a quien comunicar?
- como comunicar?
- quien comunica?

Control de la información documentada

Se deben abordar las siguientes actividades

- Distribucion, recuperación, acceso y uso
- almacenamiento, preservacion y legibilidad
- Control de cambios

- Conservación y disposición
- Identificación y control de la I.D. externa necesaria para el SIG
- La I.D debe protegerse contra modificaciones no intencionadas

Operación

Este requisito difiere sustancialmente en su contenido, entre la norma ISO 9001, 14001 y 45001

ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001
Planificación y control operacional	Planificación y control operacional	Planificación y control operacional
Requisitos para los productos y servicios	Preparación y respuesta ante emergencias	Preparación y respuesta ante emergencias
Diseño y desarrollo para los productos y servicios		
Control de los procesos suministrados externamente		
Producción y provision del servicio		
Liberación de los productos y servicios		
Control de la salida no conforme		

Planificación y control operacional

Se deben implementar acciones para:

- Determinar los requisitos para los productos y servicios
 - Establecer criterio para los procesos y aceptación de productos y servicios
 - Determinar los recursos necesarios para lograr productos y servicios conformes
 - Determinar, mantener y conservar información documentada de los procesos
- Se deben controlar los cambios planificados y revisar las consecuencias ademas los procesos externos deben ser controlado*
- Lo anterior corresponde a exigencias de gestión de calidad (ISO 9001) para la Planificación y Control Operacional.**
- Lo que viene a continuación corresponde a exigencias de Planificación y Control Operacional en gestión medio ambiental y en gestión de seguridad y salud en el trabajo.**

Planificación y control operacional de la gestión ambiental

- Se debe establecer controles para asegurar que los requisitos ambientales se abordan desde el diseño
- Determinar requisitos ambientales para la compra de productos y servicios
- Comunicar los requisitos ambientales a externos
- Se debe entregar información de los impactos ambientales.
- Se debe tener información documentada
- Se debe establecer criterio para los procesos
- Implementar controles en los procesos de acuerdo con los criterios
- Mantener y conservar información documentada
- Adaptar el trabajo a los trabajadores

Eliminar peligros y reducir riesgos para el SST

La empresa debe mitigar riesgos siguiendo la siguiente metodología:

- Eliminar el peligro
- Sustituir por material o procesos menos peligrosos
- Utilizar controles de ingeniería y reorganización del trabajo
- Utilizar controles administrativos
- Utilizar equipo de protección personal

Gestión de cambio

La empresa debe establecer procesos de implementación para cambios temporales o permanentes que afecten el SST:

1. Los nuevos productos, servicios o procesos o los cambios de ellos incluyendo:
 - La ubicación de los lugares de trabajos y sus alrededores
 - La organización del trabajo
 - Las condiciones de trabajo
 - Los equipos
 - La fuerza de trabajo
2. Cambios de requisitos legales y otros requisitos
3. Cambios en el conocimiento o la información sobre los peligros o riesgos para SST
4. Desarrollo en conocimiento y tecnología

Compras

Contratistas

La organización debe coordinar sus procesos de compras con sus contratistas para identificar peligros:

- Las actividades y operaciones de los contratistas que impactan en la organización
- Las actividades que impactan en los trabajadores contratistas
- Las actividades de contratistas que impactan en los stakeholders

Los procesos de compra de la organización deben definir y aplicar los criterios de seguridad y salud en el trabajo

Contratación externa

- La organización debe asegurarse de que las funciones y los procesos contratados externamente estén controlados.
- En materia de contratación deben estar de acuerdo a los requisitos legales y del SST
- El grado de control de estas funciones se define con el SST

Requisitos para los productos y servicios

Comunicación con el cliente

Debe incluir:

- Proporcionar información de producto y servicio
- Tratar consulta, contratos, pedidos y cambios
- Retroalimentación, incluyendo quejas
- Manipular o controlar la propiedades del cliente
- Establecer requisitos para acciones de contingencia

Determinación de los requisitos para los productos y servicios

Se debe asegurar que se incluye:

- Los requisitos legales y reglamentarios aplicables
- Los requisitos que la empresa considera necesario

Revision de los requisitos para los productos y servicios

La organización antes de comprometerse con un cliente debe asegurar lo siguiente:

- Requisitos especificado por el cliente

- Requisitos no especificado por el cliente pero con uso previsto
- Requisitos especificados por la organización
- Requisitos legales y reglamentarios aplicables
- Diferencia existentes entre el contrato y lo expresado previamente

Se deben:

- Resolver las diferencias existentes
- Confirmar requisitos cuando el cliente no los documente
- Conservar I.D cuando sea aplicable

Cambios en los requisitos de producto y servicio

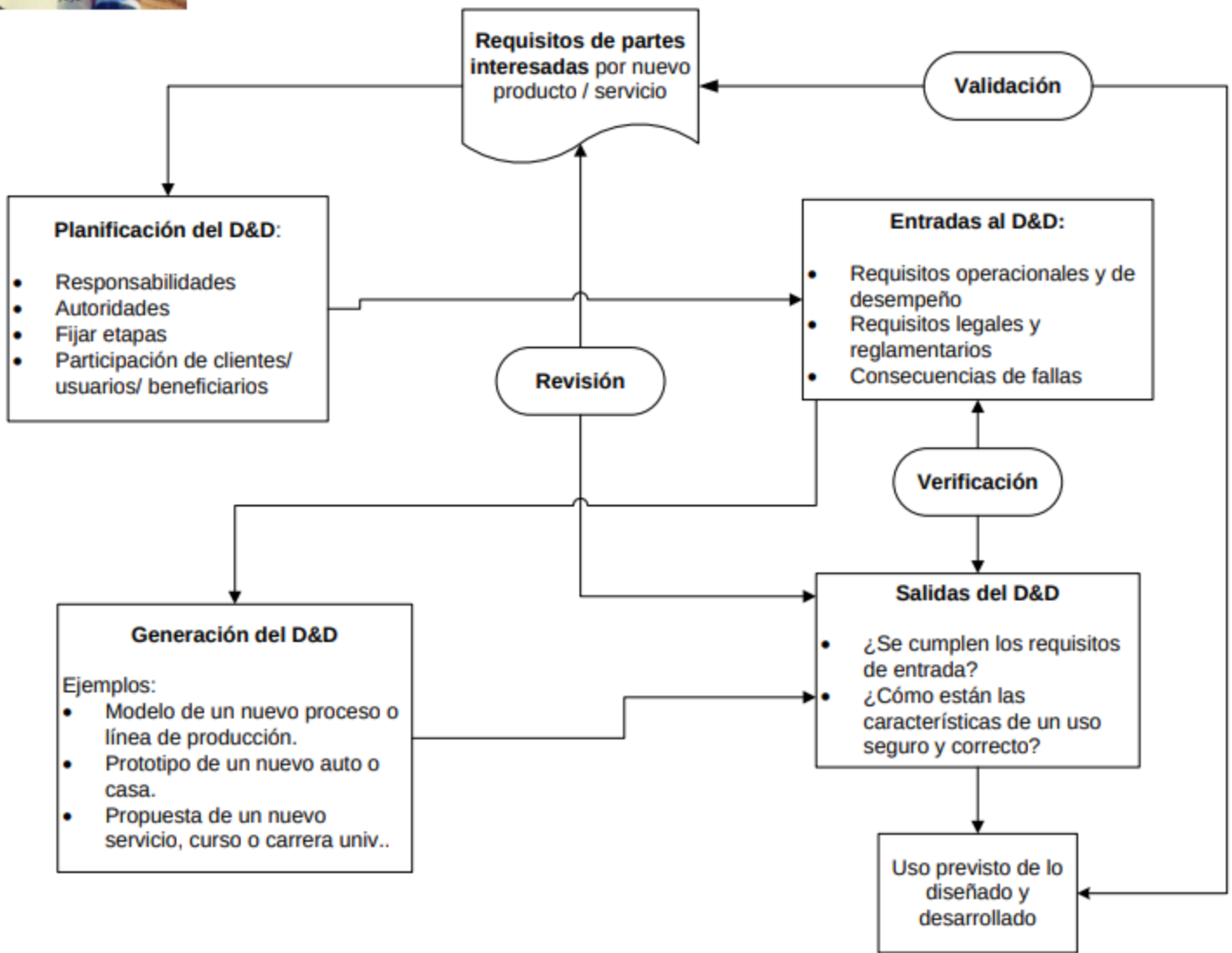
Si hay cambios en los requisitos se debe modificar la I.D. correspondiente y las personas pertinentes estar consciente de ello.

Diseño y desarrollo de los productos y servicios

Consta de las siguientes etapas:

1. Planificación de D&D
2. Entradas para el D&D
3. Controles del D&D
4. Salida del D&D
5. Cambios del D&D

Flujograma de actividades del diseño y desarrollo (D&D)



Cambios del D&D

Se deben revisar y controlar los cambios para asegurar de que no hayan impactos adversos, se debe considerar:

- Cambios en el D&D
- Los resultados de las revisiones
- La autorización de los cambios
- Las acciones tomadas para prevenir impactos adeversos

Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente

Generalidades

se deben determinar controles cuando:

- Los productos y servicios de los proveedores se incorporan dentro de los productos y servicios de la organización.

- Los productos y servicios son proporcionados directamente a los clientes por proveedores.
- Un proceso o parte de él, es proporcionado por un proveedor externo.

Producción y provision de servicios

Control de la producción y de la provisión del servicio

La organización debe proporcionar la producción y provisión mediante condiciones controladas.

las **Condiciones controladas** deben incluir:

- Tener actividades de liberación, entrega y posteriores
- Disponibilidad de I.D con características de producto y servicios con los resultados a alcanzar
- Disponibilidad y uso de recursos de seguimiento y medición
- Implementación de actividades de seguimiento y medicion para verificar que se cumplio con los criterios
- Uso de infraestructura y entorno adecuado para el proceso
- Designación de personas competentes
- Validación de el estado para saber si se alcanzo la meta
- Implementar acciones para prevenir errores humanos

Identificación y trazabilidad

Se debe identificar el estado de las salida respecto a los requisitos de seguimiento y medición
 Cuando la trazabilidad sea un requisito, se debe controlar la identificación unica de las salidas y conservar I.D

La ISO define la trazabilidad como la capacidad para seguir el historico

Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos

Se debe identificar, verificar, proteger y salvaguardar la propiedad de los clientes o los proveedores externos, si la propiedad se pierde, deteriora o es inadecuada se debe informar al cliente o proveedor externo y conservar I.D sobre lo ocurrido

La propiedad de un cliente o de un proveedor externo puede incluir materiales, componentes, herramientas y equipos, propiedad intelectual y datos personales.

Liberación de los productos y servicios

La liberación de productos y servicios se lleva a cabo solo cuando se hayan completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas. Excepción a esto es la liberación por una autoridad pertinente o el cliente.

Se debe conservar I.D. sobre la liberación de los productos y servicios. Esta debe incluir:

- Evidencia de conformidad con los criterios de aceptación.
- Trazabilidad a las personas que autorizan la liberación.

Control de salidas no conformes

Esto aplica también a los productos y servicios no conformes detectados después de ser entregados o provisionados al cliente.

Se tratan de una de las siguientes maneras:

- Corrección
- Separación, contención, devolución o suspensión de provision
- Información al cliente
- Obtención de una autorización de aceptación bajo conseección

Se debe conservar I.D que:

- Describa las NC, las acciones tomadas y las conseecciones obtenidas
- Identifique la autoridad que decida la acción con respecto a la NC

Preparación y respuesta ante emergencia(Ambientales y del SST)

Se debe tener procesos para estas situaciones incluyendo:

- El establecimiento de una respuesta planificada a la situación y equipos de primeros auxilios
- la provisión de formación para la respuesta planificada
- las pruebas periódicas y el ejercicio de la capacidad de respuesta planificada
- la evaluación del desempeño y, cuando sea necesario, la revisión de la respuesta planificada
- la comunicación y provisión de la información pertinente a todos los trabajadores sobre sus deberes y responsabilidades
- la comunicación de la información pertinente a los contratistas, visitantes, servicios de respuesta ante emergencias, autoridades gubernamentales y, según sea apropiado, a la comunidad local

- tener en cuenta las necesidades y capacidades de todas las partes interesadas pertinentes y asegurándose que se involucran, según sea apropiado, en el desarrollo de la respuesta planificada

La organización debe mantener y conservar información documentada sobre los procesos y sobre los planes de respuesta ante situaciones de emergencia potenciales.

Legislación más relevante aplicable a preparación y respuesta ante emergencias (ambientales y de SST)

Gestión Ambiental: D.S. N° 40 Ministerio del Medio Ambiente “Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”

Si de la descripción de un proyecto o actividad, o de las características de su lugar de emplazamiento, se deducen eventuales situaciones de riesgo al medio ambiente, deberán proponerse planes de prevención de contingencias y de emergencias.

Artículo 103: Plan de prevención de contingencias:

Identificará las situaciones de riesgo que puedan afectar el medio ambiente o la población, y describirá acciones a implementar para evitar que se produzcan o minimizar su probabilidad.

Artículo 104: Plan de emergencias:

Describirá las acciones a implementar en caso de que se produzca una emergencia, con el objetivo de controlar la emergencia y/o minimizar sus efectos sobre el medio ambiente o la población

Legislación más relevante aplicable a preparación y respuesta ante emergencias (ambientales y de SST)

Gestión de SST: Código del Trabajo

Artículo 184 Bis: Cuando en el lugar de trabajo sobrevenga un riesgo grave e inminente para la vida o salud de los trabajadores, el empleador deberá:

- a) Informar inmediatamente a todos los trabajadores afectados sobre la existencia del mencionado riesgo, así como las medidas adoptadas para eliminarlo o atenuarlo.
- b) Adoptar medidas para la suspensión inmediata de las faenas afectadas y la evacuación de los trabajadores, en caso que el riesgo no se pueda eliminar o atenuar.

SST: Ley 16744 “Sobre Accidentes Del Trabajo Y Enfermedades Profesionales”

Artículo 76: En caso de accidentes del trabajo fatales y graves, el empleador deberá informar inmediatamente a la Inspección del Trabajo y a la SEREMI de Salud que corresponda, acerca de la ocurrencia de cualquiera de estos hechos.

En estos mismos casos, el empleador deberá suspender de forma inmediata las faenas afectadas y, de ser necesario, permitir a los trabajadores la evacuación del lugar de trabajo. La reanudación de faenas sólo podrá efectuarse cuando, previa fiscalización del organismo fiscalizador, se verifique que se han subsanado las deficiencias constatadas.

Legislación más relevante aplicable a preparación y respuesta ante emergencias (ambientales y de SST)

Gestión de SST: D.S. N° 44 MINTRAB “Reglamento sobre gestión preventiva de los riesgos laborales para un entorno de trabajo seguro y saludable”.

Artículo 19. La entidad empleadora deberá contar con uno o más planes de gestión, reducción y respuesta de los riesgos en caso de emergencias, catástrofes o desastres u otros eventos o incidentes conocidos, probables y previsibles de naturaleza interna o externa a la empresa y siempre que tengan la capacidad de producir una alteración grave en su funcionamiento.

Para ello, se deberá informar a las personas trabajadoras acerca de los riesgos derivados de estas contingencias, los mecanismos de actuación frente a ellas y el procedimiento de evacuación y traslado de las personas afectadas.

Además, el plan deberá ser ensayado a lo menos una vez al año simulando una emergencia real en la entidad empleadora.

Legislación más relevante aplicable a preparación y respuesta ante emergencias (ambientales y de SST)

Gestión de SST: D.S. N° 594 MINSAL “Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo”

Artículo 37: Las dependencias de los establecimientos públicos o privados deberán contar con señalización visible y permanente en las zonas de peligro, indicando el agente y/o condición de riesgo, así como las vías de escape y zonas de seguridad ante emergencias.

Artículo 42 letra c): Los recintos que almacenen sustancias peligrosas deberán disponer de un plan de emergencias que incorpore todas las posibles emergencias que puedan producirse, con sus respectivos procedimientos, cadena de mando, plano de las instalaciones, zonas de seguridad, vías de acceso y de salida, lista actualizada de sustancias, y elementos para combatir la emergencia.

Artículo 48: En todo lugar de trabajo deberán implementarse las medidas necesarias para la prevención de incendios, controlando las cargas combustibles y las fuentes de calor, e inspeccionando las instalaciones a través de un programa preestablecido.